

PROJET N°6

Conception d'une borne
interactive intelligente de
sensibilisation numérique
pilotee en mini-français.

DEADLINE : **16/06/2026**

Children
Coding Club
FOUNDATION

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026

1. Présentation Générale

1.1 Public concerné

Ce projet est destiné aux formateurs de la Fondation Children Coding Club (CCC) en République Démocratique du Congo.

Il vise à évaluer leur capacité à mobiliser :

- L'algorithmique ;
- Les interfaces homme-machine (IHM) ;
- Les grammaires formelles ;
- L'analyse syntaxique LL(1) ;
- Les bases de données relationnelles ;
- Les mécanismes de pilotage logiciel ;

Au travers d'un projet complet, réaliste et de niveau basique pour prétendre rejoindre la fondation.

2. Contexte

La Fondation CCC souhaite prototyper une borne interactive de sensibilisation au numérique dans :

- Les écoles ;
- Les centres communautaires ;
- Les bibliothèques ;
- Les foires numériques ;
- Les événements publics.

Cette borne devra permettre à des enfants, adolescents, parents et encadreurs de :

- Dialoguer avec un système informatique ;
- Participer à une enquête intelligente ;
- Utiliser des commandes simples en mini-français (**langage artificiel simplifié**, volontairement limité à un ensemble réduit de mots et de structures grammaticales, afin qu'un système informatique puisse comprendre les commandes de manière fiable) ;
- Recevoir des recommandations adaptées ;
- Découvrir les parcours CCC ;

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004

02 Juin 2026

- Générer des statistiques utiles à la Fondation.

Le système devra également résister :

- Aux erreurs de saisie ;
- Aux interruptions ;
- Aux périodes d'inactivité ;
- Aux commandes incomplètes ;
- Aux situations d'incompréhension.



Ce projet ne consiste pas à réaliser une simple application à menus.

Il s'agit de concevoir un véritable système interactif piloté par algorithmes, dont chaque décision devra être justifiée et documentée.

3. Problématique

Question centrale

Comment concevoir un système homme-machine capable :

- De dialoguer avec différents profils d'utilisateurs ;
- D'interpréter des commandes écrites en mini-français ;
- De piloter dynamiquement une enquête ;
- De recommander un parcours de formation ;
- D'exploiter une base de données relationnelle ;

Tout en répondant aux besoins d'un projet social porté par la Fondation CCC.

4. Objectif Général

Prototype attendu

Le candidat devra réaliser un prototype complet intitulé :

KebaCode CCC

Borne Interactive d'Orientation Numérique

Le prototype devra démontrer la capacité du formateur à :

- Modéliser un problème complexe ;
- Concevoir une architecture logicielle cohérente ;

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004

02 Juin 2026

- Développer une interface robuste ;
- Construire une grammaire compatible LL(1) ;
- Gérer un automate d'états ;
- Exploiter une base de données relationnelle ;
- Produire des recommandations personnalisées ;
- Justifier ses choix techniques.

5. Pourquoi ce projet est de niveau avancé

Ce sujet est volontairement conçu pour dépasser une simple production de code assistée par IA.

Le formateur devra démontrer sa compréhension :

Architecture et états

- Logique des transitions ;
- Gestion des événements ;
- Gestion des erreurs.

Analyse syntaxique

- Grammaires non ambiguës ;
- Ensembles FIRST ;
- Ensembles FOLLOW ;
- Tables LL(1).

Traitement des commandes

- Analyse lexicale ;
- Analyse syntaxique ;
- Transformation vers des actions système ;
- Génération de requêtes SQL.

Cohérence globale

- Interface utilisateur ;
- Algorithmes ;
- Base de données ;
- Moteur décisionnel.

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026



Une solution fonctionnelle mais non expliquée sera considérée comme insuffisante.

6. Fonctionnalités Attendues

6.1 Interface Homme-Machine

Mode Public

Destiné :

- Aux enfants ;
- Aux adolescents ;
- Aux parents ;
- Aux visiteurs.

Fonctionnalités :

- Choix du profil utilisateur ;
- Participation à une enquête ;
- Orientation personnalisée ;
- Découverte des activités CCC ;
- Aide contextuelle ;
- Reprise de session ;
- Fermeture propre de session.

Mode Formateur

Destiné aux encadreurs CCC.

Fonctionnalités :

- Lancement de campagnes ;
- Consultation des statistiques ;
- Administration des questions ;
- Recherche de profils ;
- Export des résultats ;
- Analyse des erreurs ;
- Pilotage par commandes textuelles.

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026

Exemples :

- Afficher les statistiques
- Lancer enquête cybersécurité
- Chercher adolescents de Kinshasa
- Ajouter question
- Supprimer question 4
- Exporter rapport campagne
- Réinitialiser session

7. Objets d'Entrée et de Sortie

Entrées

- Texte saisi ;
- Choix de menu ;
- Âge ;
- Ville ;
- Niveau scolaire ;
- Réponses fermées ;
- Réponses libres ;
- Commandes formateur ;
- Temps d'attente ;
- Interruption ;
- Erreur de saisie.

Sorties

- Messages ;
- Menus ;
- Questions ;
- Alertes ;
- Recommandations ;
- Statistiques ;

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026

- Rapports ;
- Journaux d'événements ;
- Messages d'erreur.

Le candidat devra produire un tableau normalisé :

Entrée	Traitement	Sortie	Erreur possible	Réaction système
--------	------------	--------	-----------------	------------------

8. Moteur d'États

Le logiciel devra être conçu autour d'un automate d'états.

États minimaux

- ACCUEIL
- IDENTIFICATION_PROFIL
- CHOIX_MODE
- ENQUETE
- ANALYSE_REPONSES
- RECOMMANDATION
- MODE_FORMATEUR
- ANALYSE_COMMANDE
- STATISTIQUES
- ERREUR
- SAUVEGARDE
- FIN_SESSION

Pour chaque état devront être précisés :

- Les entrées acceptées ;
- Les sorties possibles ;
- Les transitions autorisées ;
- Les erreurs prévues ;
- Les conditions de passage.

Un diagramme d'états est obligatoire.

9. Gestion Du Temps D'Attente

Le système doit réagir à l'inactivité.

Exemple :

20 secondes : proposer une aide.

40 secondes : reformuler la question.

60 secondes : sauvegarder la session.

90 secondes : fermer proprement la session.

- Enfant : message plus simple ;
- Adolescent : message plus direct ;
- Formateur : suggestion de commande ;
- Enquête en cours : sauvegarde automatique ;
- Commande incomplète : demande de précision.

10. Résistance Aux Erreurs

Le système doit gérer au minimum :

- Faute d'orthographe ;
- Commande inconnue ;
- Commande incomplète ;
- Réponse vide ;
- Âge invalide ;
- Choix hors intervalle ;
- Abandon ;
- Double validation ;
- Base de données indisponible ;
- Phrase syntaxiquement incorrecte ;
- Phrase correcte mais impossible à exécuter.

Exemple :

Commande reçue : afficher stat

Réponse attendue : Voulez-vous dire "afficher statistiques" ?

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

**Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026**

Le formateur doit prévoir trois niveaux de correction :

1. **Correction automatique si le doute est faible ;**
2. **Suggestion si plusieurs interprétations existent ;**
3. **Demande de reformulation si la phrase est trop éloignée.**

11. Mini-Français Et Grammaire LL(1)

Le système doit comprendre un mini-langage de pilotage.

Commandes minimales :

Afficher les statistiques

Afficher les erreurs

Lancer enquête cybersécurité

Lancer campagne école

Chercher enfants de Kinshasa

Chercher adolescents intéressés par Python

Ajouter question

Modifier question 3

Supprimer question 4

Exporter rapport

Recommencer session

Quitter

Le formateur doit construire une grammaire complète.

Livrables obligatoires :

- Terminaux ;
- Non-terminaux ;
- Axiome ;
- Règles de production ;
- Factorisation si nécessaire ;
- Suppression des ambiguïtés ;

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004

02 Juin 2026

- Ensembles FIRST ;
- Ensembles FOLLOW ;
- Table LL(1) ;
- Analyse de cinq phrases valides ;
- Analyse de trois phrases invalides ;
- Arbre syntaxique ;
- Stratégie de récupération d'erreur.

Exemple simplifié à enrichir :

COMMANDE -> ACTION OBJET COMPLEMENT

ACTION -> afficher | lancer | chercher | ajouter | modifier | supprimer | exporter

OBJET -> statistiques | erreurs | enquête | campagne | enfants | adolescents | question | rapport

COMPLEMENT -> ville | thème | numéro | critère | epsilon

La version finale ne doit pas être ambiguë et doit pouvoir être analysée de manière déterministe.

12. Enquête Interactive Adaptative

La borne doit mener une enquête sur le rapport des jeunes au numérique.

Thèmes obligatoires :

- Accès à un téléphone ;
- Accès à Internet ;
- Connaissance du codage ;
- Usage des réseaux sociaux ;
- Cybersécurité ;
- Protection des données ;
- Cyberharcèlement ;
- Intérêt pour Scratch ;
- Intérêt pour Python ;

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004

02 Juin 2026

- Intérêt pour la robotique ;
- Ville ou commune ;
- Disponibilité pour rejoindre un club CCC.

L'enquête ne doit pas être linéaire.

Exemples :

Si l'utilisateur n'a jamais utilisé Internet :

Proposer un parcours découverte numérique.

Si l'utilisateur connaît Scratch :

Proposer un parcours algorithmique avancé.

Si l'utilisateur a plus de 15 ans et aime aider les autres :

Proposer un parcours mentor junior.

Si l'utilisateur signale un problème de mot de passe :

Proposer un module cybersécurité.

13. Base de Données Relationnelle

Le projet doit obligatoirement s'appuyer sur une base de données relationnelle.

13.1 Tables minimales requises

Les tables suivantes devront être présentes :

- Utilisateur
- Session
- Question
- Réponse
- Campagne
- Parcours
- Recommandation
- Commande

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004

02 Juin 2026

- Erreur
- Ville
- Formateur
- Événement

13.2 Éléments attendus

Le formateur devra fournir :

- Le modèle conceptuel de données ;
- Le modèle relationnel ;
- Les clés primaires ;
- Les clés étrangères ;
- Les contraintes d'intégrité ;
- Les cardinalités ;
- La justification de chaque table ;
- Les scripts de création SQL ;
- Les jeux de données de test.

14. Requêtes SQL Obligatoires

Le projet devra contenir au minimum vingt requêtes SQL fonctionnelles.

14.1 Requêtes attendues

1. Créer une session ;
2. Enregistrer une réponse ;
3. Lister les participants par ville ;
4. Compter les participants par campagne ;
5. Calculer le taux d'intérêt pour le codage ;
6. Trouver les profils orientés Scratch ;
7. Trouver les profils orientés Python ;
8. Identifier les futurs mentors ;
9. Lister les sessions abandonnées ;
10. Afficher les erreurs fréquentes ;

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004

02 Juin 2026

11. Afficher les commandes les plus fréquentes ;
12. Analyser les réponses par tranche d'âge ;
13. Rechercher les adolescents de Kinshasa intéressés par Python ;
14. Modifier une question ;
15. Désactiver une question sans la supprimer ;
16. Exporter un rapport de campagne ;
17. Afficher les parcours les plus recommandés ;
18. Détecter les villes à faible participation ;
19. Comparer deux campagnes ;
20. Produire un tableau de bord synthétique.

15. Algorithmes Obligatoires

Le formateur devra concevoir, documenter et expliquer les algorithmes suivants.

15.1 Algorithme de pilotage

Gère :

- les états ;
- les transitions ;
- les actions du système.

15.2 Algorithme lexical

Transforme une phrase utilisateur en unités lexicales.

Exemple

Phrase :

Afficher les statistiques

Résultat :

AFFICHER ARTICLE STATISTIQUES

15.3 Algorithme syntaxique LL(1)

Utilise :

- Une pile ;
- Une table d'analyse LL(1) ;

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026

- Les tokens générés par l'analyseur lexical.

15.4 Algorithme de correction

Permet :

- De détecter les commandes proches ;
- De suggérer des corrections ;
- d'améliorer la robustesse du dialogue.

15.5 Algorithme de recommandation

Produit un parcours personnalisé à partir des réponses de l'utilisateur.

15.6 Algorithme de sauvegarde

Permet :

- l'enregistrement automatique ;
- la reprise d'une session interrompue.

15.7 Algorithme statistique

Calcule les indicateurs utiles à la Fondation CCC.

15.8 Algorithme de sécurité

Assure :

- la protection des données ;
- l'anonymisation des informations sensibles ;
- la conformité des traitements.

16. Plan d'Action Personnalisé

À l'issue de chaque enquête, le système doit produire une recommandation adaptée au profil identifié.

16.1 Exemple n°1 : Enfant débutant

Profil : Enfant débutant

Parcours recommandé : Découverte numérique

Activité suggérée : Jeux de logique

Étape suivante : Scratch Junior

Conseil : Rejoindre un atelier CCC d'initiation

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

**Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026**

16.2 Exemple n°2 : Adolescent motivé

Profil : Adolescent motivé

Parcours recommandé : Scratch avancé puis Python débutant

Activité suggérée : Création d'une histoire interactive

Étape suivante : Réalisation d'un mini-projet algorithmique

Conseil : Rejoindre un club CCC local

16.3 Exemple n°3 : Futur encadreur

Profil : Futur encadreur

Parcours recommandé : Mentor Junior CCC

Activité suggérée : Assistance à un formateur

Étape suivante : Apprentissage des bases de données et des interfaces homme-machine

Conseil : Préparer une mini-animation pédagogique

17. Contraintes Anti-Solution Superficielle par IA

Afin de garantir que le projet évalue réellement les compétences du formateur, les exigences suivantes sont obligatoires.

17.1 Exigences obligatoires

Le formateur devra :

- Défendre oralement chacun de ses algorithmes ;
- Modifier une règle de grammaire en direct ;
- Recalculer une partie des ensembles FIRST et FOLLOW devant le jury ;
- Analyser une commande inconnue proposée pendant la soutenance ;
- Écrire ou corriger une requête SQL en direct ;
- Expliquer une erreur volontairement introduite dans le système ;
- Démontrer pourquoi sa grammaire est LL(1) ;
- Démontrer la reprise après interruption ;
- Présenter un journal d'exécution ;
- Exposer les limites de son système.

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

**Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026**

17.2 Principe d'évaluation

L'utilisation d'outils d'assistance n'est pas un problème.

Le véritable critère d'évaluation repose sur la capacité du candidat à :

- Comprendre ;
- Adapter ;
- Corriger ;
- Justifier ;
- Défendre sa solution.

18. Livrables Attendus

Le formateur devra remettre les éléments suivants.

18.1 Documentation de conception

1. Cahier des charges ;
2. Architecture générale ;
3. Diagramme d'états ;
4. Modèle de données ;
5. Scripts SQL ;
6. Grammaire complète ;
7. Table LL(1).

18.2 Composants logiciels

8. Analyseur lexical ;
9. Analyseur syntaxique ;
10. Moteur de dialogue ;
11. Interface utilisateur ;
12. Module de recommandation ;
13. Module de statistiques ;
14. Système de gestion des erreurs.

Conception d'une borne interactive intelligente de sensibilisation

Version PI.06.26 FCCC-V004

02 Juin 2026

18.3 Documentation et validation

- 15. Documentation technique ;
- 16. Guide utilisateur ;
- 17. Guide formateur ;
- 18. Rapport de tests ;
- 19. Journal d'exécution ;
- 20. Présentation de soutenance.

19. Démonstration Obligatoire

Lors de la soutenance, le formateur devra démontrer :

- Une session enfant ;
- Une session adolescent ;
- Une session formateur ;
- Une commande valide ;
- Une commande invalide ;
- Une correction automatique ;
- Une analyse LL(1) détaillée ;
- Une requête SQL complexe ;
- Une session interrompue puis reprise ;
- Une recommandation personnalisée ;
- Une statistique utile à la Fondation CCC ;
- Une modification du système réalisée en direct.

**Conception d'une borne interactive
intelligente de sensibilisation****Version PI.06.26 FCCC-V004
02 Juin 2026****20. Barème d'Évaluation**

Critère	Points
Analyse du problème	10
Architecture et moteur d'états	10
Interface homme-machine	10
Grammaire et analyse LL(1)	20
Gestion des erreurs	10
Base de données relationnelle	15
Algorithme de recommandation	10
Tests et robustesse	10
Documentation et soutenance	5

20.1 Bonus

Fonctionnalité	Bonus
Mode hors ligne	+5
Interface multilingue (français / lingala / swahili)	+5
Tableau de bord graphique	+5
Export PDF ou CSV	+3
Anonymisation avancée	+5

20.2 Total**Barème principal : 100 points****Bonus maximum : 23 points****Score maximal possible : 123 points.**

**PRIX À GAGNER – GRATIFICATION**

1er prix	1000\$
2e prix	700\$
3e prix	500\$

BONNE CHANCE À TOUS !